

个人实践报告

姓名： 刘子涵 202321054014

专业： 信息管理与信息系统

项目选题： 基于中小企业 AI 流程自动化采纳机制研究：效率需求、安全顾虑与部署偏好的实证分析

个人核心职务： 机器学习方法与模型评估

一、 核心工作职责概述

在本次小组项目中，我主要承担了从算法选型、原理剖析到模型评估验证的全链路技术工作。针对本项目 538 份有效问卷样本的数据特征，我主导完成了多种机器学习模型的理论适配、GroupKFold 验证策略的设计、多维度评估指标的测算，以及模型训练结果的可视化与业务解释工作，为团队最终构建“中小企业 AI 自动化采纳模型”提供了坚实的量化支撑。

二、 具体工作内容与执行细节

1. 机器学习模型原理梳理与算法适配

针对结构化问卷数据，我系统梳理并对比了五种主流算法的底层数学原理与适用场景，为团队确定算法矩阵提供了理论依据：

- 线性基准模型（OLS & Ridge Regression）： 整理了普通最小二乘法（OLS）作为基准模型的线性假设逻辑；针对问卷变量间可能存在的多重共线性（如“效率提升”与“成本降低”的关联），重点剖析了岭回归（Ridge

Regression) 引入 L2 正则化项压缩系数、防止过拟合的数学机制。

- 非线性集成模型 (Random Forest & ExtraTrees)：梳理了随机森林基于 Bagging 思想降低模型方差的原理，以及极端随机树 (ExtraTrees) 通过增加分裂点随机性进一步降低方差、提升计算效率的机制。明确了这两种算法在捕捉变量间复杂交互效应（如“安全顾虑”对“效率需求”的调节作用）方面的优势。
- 神经网络模型 (MLP)：整理了多层感知机 (MLP) 的前馈网络结构与非线性映射能力，将其作为探索复杂隐藏关系的补充模型，并分析了其在中等规模样本下可能面临的过拟合风险及应对策略。

2. 验证策略设计与模型评估体系构建

为确保模型评估的科学性与泛化能力，我主导设计了严谨的验证与评估体系：

- GroupKFold 交叉验证实施：考虑到样本数据可能存在的行业或规模聚类特征，我摒弃了传统的随机 K-Fold，设计并实施了 GroupKFold 分组验证策略。该策略确保了同一分组的数据在训练集与测试集中严格隔离，有效避免了数据泄露，真实模拟了模型在面对全新类别企业时的预测表现。
- 多维度评估指标测算：建立了综合评估体系，重点测算了决定系数 (R^2 Score) 以衡量模型对目标变量方差的解释比例；同时引入平均绝对误差 (MAE) 指标，因其对

异常值不敏感，能更准确地反映预测评分与实际采纳意愿之间的绝对偏差，赋予模型结果明确的业务含义。

3. 模型训练结果整理与图表业务解释

在模型输出阶段，我负责将底层代码的运行结果转化为直观的业务洞察：

- 模型性能对比分析： 汇总各模型在 GroupKFold 验证下的 R^2 与 MAE 表现，通过对比柱状图直观呈现线性模型与集成模型的拟合差异，论证了非线性关系在 AI 采纳行为中的存在性。
- 特征重要性可视化与解读： 基于随机森林等模型输出的特征重要性（Feature Importance）排序，绘制了关键影响因素的可视化图表。协助团队将数据层面的“权重得分”翻译为管理学层面的“业务洞察”，明确了“效率需求”与“安全顾虑”在不同部署偏好下的核心驱动作用。

三、 个人工作成果与专业反思

通过本次项目实践，我不仅将《数据挖掘与机器学习》课程中的正则化、Bagging、交叉验证等理论知识成功应用于真实的企业管理数据中，更深刻体会到了“信管专业”的核心价值——数据挖掘不仅仅是追求算法的极致准确率，而要保证分析过程的科学严谨，并把模型结果转化为可执行的管理决策依据。本次工作有效保障了小组项目评估体系的稳健性，为最终部署策略建议的提出奠定了可靠的数据基础。